ontología EduSmart en Protégé

2. Revisión detallada de los elementos de la ontología

2.1. Clases

Encontré las siguientes diez clases:

N.	CLASE	FUNCIÓN DENTRO DE EDUSMART
1	administrador	gestiona los recursos y servicios de la plataforma
2	asesor	orienta a los estudiantes en sus necesidades académicas
3	categoría	clasifica los recursos educativos
4	estudiante	usuarios que consultas y registra necesidades académicas
5	necesidad Académica	representa una dificultad o necesidad de aprendizaje
6	recomendación	representa una orientación o sugerencia academica
7	recurso educativo	contiene materiales y herramientas de aprendizaje
8	servicio académico	representa los servicios de acompañamiento y orientación
9	tema	identifica los temas relacionados con los recursos
10	usuario	representa la categoría general de usuarios

tiene una jerarquía de clases:
-Administrador es una subclase de Usuario.
-Asesor es una subclase de Usuario.
-Estudiante es una subclase de Usuario.

2.2. Propiedades de objeto

Encontré las diez propiedades solicitadas:

N.	PROPIEDAD	DOMINIO	RANGO
1	aborda tema	recursos educativo	tema
2	atiende necesidad	recursos educativo	necesidad académica
3	ofrece servicio	administrador	servicio académico
4	orienta a	asesor	estudiante
5	pertenece a categoría	recursos educativo	categoría
6	presenta necesidad	estudiante	necesidad académica
7	recomienda recurso	recomendación	recurso educativo
8	relacionado con tema	servicio académico	tema
9	responde a necesidad	recomendación	necesidad académica
10	tiene interés en	estudiante	tema

Las propiedades de objeto permiten conectar dos individuos de la ontología.

Por ejemplo:

- Un estudiante presenta una necesidad académica.
- Un recurso educativo atiende una necesidad.
- Una recomendación recomienda un recurso.
- Un asesor orienta a un estudiante.

2.3. Propiedades de datos

Que la ontología contiene cinco propiedades de datos:

N.	PROPIEDAD	DOMINIO	TIPO DE DATO
1	activo	recurso educativo	boolean

2	descripción	recurso educativo	string
3	fecha publicación	recurso educativo	date
4	nivel dificultad	recurso educativo	string
5	nombre	usuario	string

Estas propiedades permiten almacenar información descriptiva sobre los individuos.

2.4. Restricciones

En el archivo encontré tres restricciones de tipo existencial (`ObjectSomeValuesFrom`).

Restricción 1. Recomendación relacionada con un recurso

La clase `Recomendación` debe estar relacionada con al menos un `RecursoEducativo` mediante `recomiendaRecurso`.

Restricción 2. Recomendación relacionada con una necesidad

La clase `Recomendación` debe responder al menos a una `NecesidadAcademica` mediante `respondeANecesidad`.

Restricción 3. Recurso perteneciente a una categoría

La clase `RecursoEducativo` debe pertenecer al menos a una `Categoría` mediante `perteneceACategoria`.

Estas restricciones son importantes porque establecen condiciones sobre las relaciones que deben tener los elementos de la ontología.

2.5. Individuos

Encontré nueve individuos declarados:

N.	INDIVIDUO	CLASE
1	administrador 01	administrador
2	asesor 01	asesor
3	categoría 01	categoría
4	estudiante01	estudiante
5	necesidad 01	necesidad académica
6	recomendación 01	recomendación
7	recurso 01	recurso educativo
8	servicio 01	servicio académico
9	tema 01	tem

3. Preguntas de competencia: elemento pendiente

Estas preguntas sirven para demostrar qué información puede responder la ontología.

Pregunta 1. Necesidades académicas

¿Qué necesidades académicas presenta un estudiante?

- Conceptos involucrados: Estudiante y NecesidadAcademica.
- Propiedad: `presentaNecesidad`.
- Relación: permite identificar las necesidades registradas por cada estudiante.

Pregunta 2. Recursos educativos

¿Qué recursos educativos atienden una necesidad académica determinada?

- Conceptos involucrados: RecursoEducativo y NecesidadAcademica.
- Propiedad: `atiendeNecesidad`.
- Relación: permite encontrar materiales que pueden ayudar a resolver una necesidad.

Pregunta 3. Recomendaciones académicas

¿Qué recursos educativos se recomiendan para atender una necesidad académica?

- Conceptos involucrados: Recomendación, RecursoEducativo y NecesidadAcademica.
- Propiedades: `recomiendaRecurso` y `respondeANecesidad`.
- Relación: permite identificar recomendaciones asociadas con necesidades y recursos.

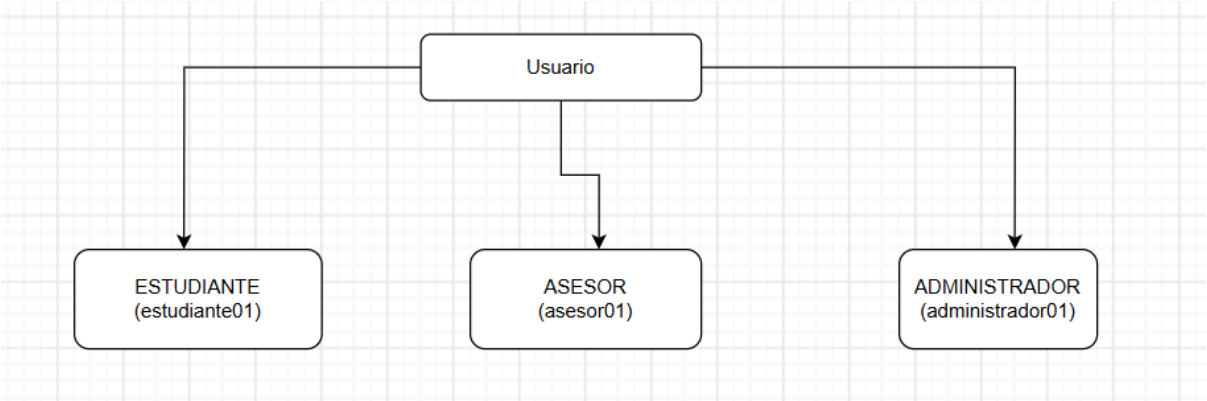
4. Explicación de dos inferencias o relaciones derivadas

Este requisito también está pendiente de documentar. Sin embargo, tu ontología contiene elementos que permiten explicar dos inferencias lógicas.

Inferencia 1. Los estudiantes, asesores y administradores son usuarios

En tu ontología tienes estas relaciones de jerarquía:

- Administrador es subclase de Usuario.
- Asesor es subclase de Usuario.
- Estudiante es subclase de Usuario.



Explicación en el informe:

> La primera inferencia se relaciona con la jerarquía de clases de la ontología. Debido a que Estudiante, Asesor y Administrador están definidos como subclases de Usuario, el razonador puede deducir que los individuos Estudiante01, Asesor01 y Administrador01 también pertenecen a la clase Usuario. Esto permite identificar a

los diferentes perfiles de EduSmart dentro de una categoría general de usuarios.

Inferencia 2. Identificación del tipo de los individuos mediante dominio y rango

En tu ontología definiste la propiedad `presentaNecesidad` con:

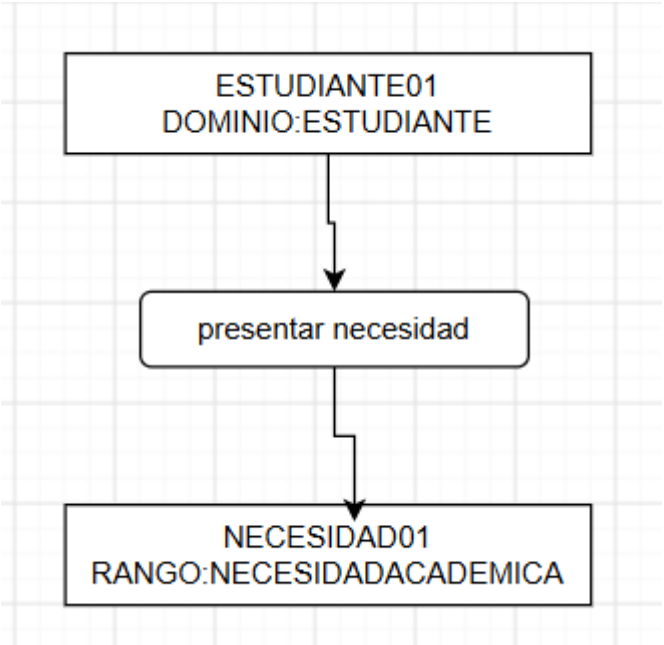
- Dominio: Estudiante.
- Rango: NecesidadAcademica.

También tienes esta afirmación:

`Estudiante01 presentaNecesidad Necesidad01`.

A partir de esa relación, el razonador puede deducir:

- Estudiante01 pertenece a la clase Estudiante.
- Necesidad01 pertenece a la clase NecesidadAcademica.



Explicación en el informe:

La segunda inferencia se obtiene mediante las características de dominio y rango de las propiedades del objeto. En este caso, la relación presentaNecesidad establece que el individuo que origina la relación corresponde a un Estudiante y que el individuo relacionado corresponde a una NecesidadAcademica. Por consiguiente, el razonador puede deducir los tipos de ambos individuos a partir de dicha relación